山东大学 2019-2020学年度第一学期考试试卷 B 卷

《高等数学A2》

序号：

注意事项：

1. 请考生在下面横线上写上姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读题目的要求，在规定的位置写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
4. 本试卷满分 100 分，考试时间为 120 分钟。

专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三								四	总分	总分人	复查人
			1	2	3	4	5	6	7	8				
得分														

得 分	
评分人	

一．填空题（共 24 分，每小题 3 分）

1．已知 $z=z(x,y)$ 由方程 $xz+ye^{z}-y^{2}=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

2．函数 $f(x,y)=2x^{2}+4y^{2}$ 在点 $P(2,1)$ 处沿梯度 grad f 方向的方向导数为_____.

3．曲线 $x=1-\sin t$，$y=t-\cos t$，$z=2\sin\dfrac{t}{2}$ 在 $t=\pi$ 处法平面方程为_____.

4．交换二次积分 $I=\int_{0}^{1}dy\int_{y^{2}}^{y}f(x,y)dx$ 的积分次序，得 $I=$_____.

5．设直线 L 方程为 $x+y-1=0(0\le x\le 1)$，则曲线积分 $\int_{L}(x+y)ds=$_____.

6．设 Σ 为曲面 $z^{2}=3(x^{2}+y^{2})(z\le 3)$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^{2}+y^{2})ds=$_____.

7．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2}2^{n}}x^{n}$ 的收敛域为_____.

8．一阶微分方程 $(1+x^{2})y'=2xy$ 的通解为_____.

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

得 分	
评分人	

二、选择题（共 12 分，每小题 3 分）

1. 曲面 $z=f(x,y)$ 对应于点 (x_0,y_0,z_0) 与 z 轴正向相交成锐角的法向量可取为（　　）.

（A） $\{1,f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)\}$　　（B） $\{f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0),1\}$

（C） $\{f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0),-1\}$　　（D） $\{-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\}$

2. 设两个空间区域 $\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0$ 与 $\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0$ 则（　　）.

（A） $\iiint\limits_{\Omega_1} x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2} x\mathrm{d}v$　　（B） $\iiint\limits_{\Omega_1} y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2} y\mathrm{d}v$

（C） $\iiint\limits_{\Omega_1} z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2} z\mathrm{d}v$　　（D） $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\mathrm{d}v$

3. 表达式 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 为某一二元函数全微分的充分必要条件是（　　）.

（A） $\dfrac{\partial P}{\partial x}=\dfrac{\partial Q}{\partial y}$；　（B） $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$；　（C） $\dfrac{\partial P}{\partial x}=-\dfrac{\partial Q}{\partial y}$；　（D） $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{\partial Q}{\partial x}$

4. 下列四个级数中条件收敛的是（　　）.

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{n!}$；　（B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^3}{4^n}$；　（C） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$；　（D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{3^n\cdot n!}{n^n}$

三、解答题：{共 58 分}

得 分	
评分人	

1. （7 分）求二元函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{3}x^3-4x-y^2(5+x^2)$ 的极值.

微信公众号·世一大情报站

得 分	
评分人	

2. （7 分）设函数 $z=f(xy,\frac{x}{y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

微信公众号：世一大情报站

得 分	
评分人	

3.（7 分）计算二重积分 $I=\iint_D x^2e^{xy}d\sigma$，其中 D 是由直线 $y=x,y=2x$ 及 $x=1$ 围成的平面闭区域.

得 分	
评分人	

4.（7 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-5x+6}$ 展成 $x-4$ 的幂级数，并写出可展区间.

得 分	
评分人	

5.（7 分）求微分方程 $xdy+(y-\sin x)dx=0$ 满足初始条件 $y|_{x=\pi}=1$ 的特解.

微信公众号·世一大情报站

得 分	
评分人	

6. （8 分） 求微分方程 $y''-2y'-3y=e^{-x}$ 的通解.

得 分	
评分人	

7. （8 分）

计算曲线积分 $I=\int_L(-2xe^{-x^2}\sin y-y^3+\pi)dx+(e^{-x^2}\cos y+x^3)dy$，其中 L 是上半圆周 $y=\sqrt{1-x^2}$ 由点 $A(1,0)$ 到点 $B(-1,0)$ 的一段弧.

微信公众号：世一大情报站

得 分	
评分人	

8.（7 分）计算 $I=\oint\!\!\!\!\!\!\iint_{\Sigma} zdxdy+ydzdx+xdydz$，其中 Σ 为抛物面 $z=2(x^2+y^2)$ 与平面 $z=2$ 围成的立体的外侧.

得 分	
评分人	

四、证明题（6 分）

已知曲线 L 为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，方向为逆时针，证明：曲线积分

$$\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=2\pi .$$

微信公众号：北一大情报站